

Лекции 15-16

Применение дифференциального исчисления.

Теоремы о дифференцируемых функциях

Предположим, что функция $y = f(x)$ определена в некоторой окрестности точки x_0 .

Определение. Точка x_0 называется *точкой минимума (максимума)* функции $y = f(x)$, если существует такая окрестность точки x_0 , для каждой точки $x \neq x_0$ которой выполняется неравенство $f(x) > f(x_0)$

$$(f(x) < f(x_0)).$$

Точки максимума и минимума функции называются ее *точками экстремума*. Значение функции в точке минимума (максимума) называется *минимумом (максимумом)* этой функции. Минимумы и максимумы функции называются ее *экстремумами*.

Теорема (Ферма). Пусть функция $y = f(x)$ определена на (a, b) . Предположим, что функция $y = f(x)$ имеет локальный экстремум в точке x_0

интервала (a, b) . Тогда, если в точке x_0 существует производная, то она равна нулю, т.е. $f'(x_0) = 0$.

◀Доказательство. Пусть в точке x_0 достигается локальный максимум. Тогда $f(x) - f(x_0) < 0 \forall x$ из окрестности x_0 .

Пусть $x > x_0 \Rightarrow x - x_0 > 0$, тогда $\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} < 0 \Rightarrow f'_{np}(x_0) \leq 0$.

Пусть $x < x_0 \Rightarrow x - x_0 < 0$, тогда $\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} > 0 \Rightarrow f'_{л}(x_0) \geq 0$.

Поскольку $f'(x_0) = f'_{np}(x_0) = f'_{л}(x_0)$, то $f'(x_0) = 0$. ▶

Геометрический смысл теоремы Ферма

Если функция $y = f(x)$ на интервале (a, b) имеет локальный экстремум, то касательная, проведенная к графику функции в этой точке, параллельна оси Ox .

Следствие (необходимое условие экстремума). Если x_0 – точка экстремума функции $y = f(x)$, то $f'(x_0) = 0$ или $f'(x_0)$ не существует.

Определение. Внутренние точки области определения функции $y = f(x)$, в которых $f'(x_0) = 0$ называются *стационарными точками* этой функции.

Не всякая стационарная точка является точкой экстремума.

Пример. $y = x^3$, $y' = 3x^2$, $y' = 0 \Leftrightarrow x = 0$. Но $x = 0$ не является точкой экстремума.

Определение. Внутренние точки области определения функции $y = f(x)$, в которых $f'(x_0) = 0$ или $f'(x_0)$ не существует, называются *критическими точками* этой функции.

Пример. $y = |x|$, $x \in (-1, 1)$. Точка $x_0 = 0$ является критической, $f'(0)$ не существует.

Таким образом, каждая точка экстремума является критической.

Теорема (теорема Ролля). Пусть на отрезке $[a, b]$ определена функция $f(x)$, причем:

1. $f(x)$ непрерывна на отрезке $[a, b]$;
2. $f(x)$ дифференцируема на интервале (a, b) ;
3. $f(a) = f(b)$.

Тогда существует точка $c \in (a, b)$, в которой $f'(c) = 0$.

◀ Доказательство. Поскольку функция $f(x)$ непрерывна на $[a, b]$, то по второй теореме Вейерштрасса функция $f(x)$ имеет на $[a, b]$ наименьшее и наибольшее значение: $M = \max_{x \in [a, b]} f(x)$, $m = \min_{x \in [a, b]} f(x)$. Если $M = m$, то $f(x) = \text{const}$ и $f'(x) = 0 \quad \forall x \in (a, b)$. Пусть $M > m$. Тогда, по крайней мере одно из чисел M или m отлично от числа $f(a) = f(b)$. Допустим, что $M \neq f(a)$. Тогда наибольшее значение M достигается в некоторой точке $c \in (a, b)$. Значит, c — точка локального максимума. По теореме Ферма $f'(c) = 0$. Случай $m \neq f(a)$ рассматривается аналогично. ▶

Теорема неверна, если нарушено условие дифференцируемости.

Геометрический смысл теоремы Ролля

Геометрически теорема Ролля означает, что у графика непрерывной на отрезке $[a, b]$ и дифференцируемой внутри этого отрезка функции, принимающей на его концах равные значения $f(a) = f(b)$, существует точка $(c; f(c))$, в которой касательная параллельна оси Ox .

Теорема (теорема Лагранжа).

Пусть на отрезке $[a, b]$ определена функция $f(x)$, причем:

- 1. $f(x)$ непрерывна на отрезке $[a, b]$;*
- 2. $f(x)$ дифференцируема на интервале (a, b) .*

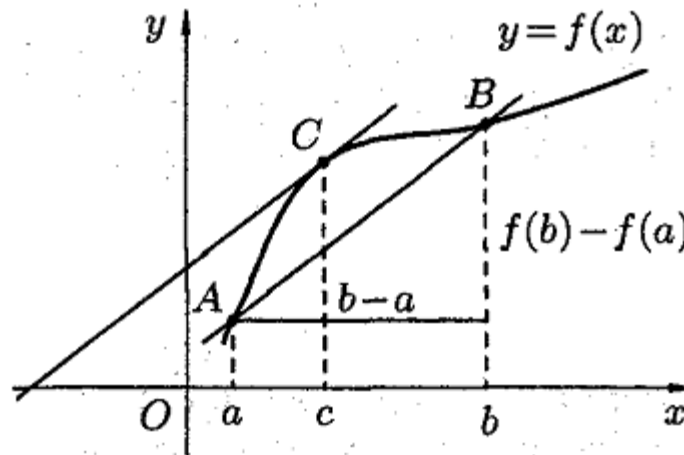
Тогда существует точка $c \in (a, b)$ такая, что справедлива формула

$$f(b) - f(a) = f'(c)(b - a)$$

(формула Лагранжа или формула конечных приращений).

Геометрический смысл теоремы Лагранжа

Величина $\frac{f(b) - f(a)}{b - a}$ является угловым коэффициентом секущей, проходящей через точки $A(a; f(a))$ и $B(b; f(b))$ графика функции $f(x)$, а $f'(c)$ — угловым коэффициентом касательной к графику в точке $C(c; f(c))$. Из теоремы Лагранжа следует, что существует точка "с" такая, что касательная к графику в точке $C(c; f(c))$ параллельна секущей AB . Таких точек может быть и несколько, но, по крайней мере, одна всегда существует.



Теорема (теорема Коши). Пусть функции $f(x)$ и $g(x)$ непрерывны на отрезке $[a, b]$ и дифференцируемы на интервале (a, b) . Пусть, кроме того, $g'(x) \neq 0$. Тогда существует точка $c \in (a, b)$ такая, что справедлива формула

$$\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(c)}{g'(c)}$$

(формула Коши или обобщенная формула конечных приращений).

Замечание. Отметим, что $g(b) \neq g(a)$, так как в противном случае по теореме Ролля нашлась бы точка x_0 , в которой $g'(x_0) = 0$, что противоречит условию теоремы.

◀ Доказательство. Рассмотрим функцию

$$F(x) = [f(b) - f(a)]g(x) - [g(b) - g(a)]f(x).$$

Функция $F(x)$ непрерывна на отрезке $[a, b]$ и дифференцируема на интервале (a, b) . Легко проверить, что $F(a) = F(b)$. Следовательно, по теореме Ролля найдется точка $c \in (a, b)$ такая, что $F'(c) = 0$. Очевидно,

$$F'(x) = [f(b) - f(a)]g'(x) - [g(b) - g(a)]f'(x),$$

$$F'(c) = [f(b) - f(a)]g'(c) - [g(b) - g(a)]f'(c) = 0.$$

Следовательно, $[f(b) - f(a)]g'(c) = [g(b) - g(a)]f'(c)$, или

$$\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(c)}{g'(c)}. \blacktriangleright$$

◀ Доказательство теоремы Лагранжа. Положим $g(x) = x$ в теореме Коши.

Тогда

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a} = \frac{f'(c)}{1},$$

т.е. $f(b) - f(a) = f'(c)(b - a)$. ▶